

Clase # 34 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Densidades de carga

1

1. Densidades de carga

Si $E_{ext} \neq 0$ y constante, la $\langle v \rangle \neq 0$ y en dirección opuesta al campo.

La fuerza sobre el electrón debida al campo externo es:

$$F_e = -eE_{ext} = m \frac{d}{dt} \langle v \rangle \approx m \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Δt

Mantener esa idea nos ayuda a expresar a

$$\Delta t \approx \tau, \Delta v$$

es el cambio de velocidad al colisionar, así que de manera aproximada tenemos:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = -\frac{eE_{ext}}{m} \tau$$

, por lo que la densidad de corriente es:

$$J = -ne\langle \mathbf{v} \rangle = -ne \left(-\frac{eE_{ext}}{m} \tau \right) = \frac{ne^2 \tau}{m} E_{ext}$$

Tiempo de relajación, tiempo o intervalo entre una colisión u otra.

Sabemos que $J = \sigma E_{ext}$ comparando (A) y (B) tenemos:

$$\sigma_{DC} = \frac{\eta e^2 \tau}{m}$$

¿Cuánto debe de valer la σ – conductividad? ¿Cuánto debe de valer la ρ – resistividad?

¿Cómo se mide la resistencia?

Para el día lunes buscar las unidades de la conductividad, resistividad, buscar mínimo dos ejemplos.

Experimentalmente se mide la resistividad:

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

Y con ello se logra tener una estimación del tiempo de relajación

$$\tau = \frac{m}{\rho \eta e^2}$$

El cual para metales suele ser del orden de $10^{-14} s$

Ecuación de movimiento de los electrones

Surgen modelos interesantes considerando:

$$\tau(T) \rightarrow \sigma(T)$$

A partir del modelo de Drude se establece que la ecuación de movimiento de los electrones en presencia de la red de iones positivos es:

$$\frac{d\mathbf{p}(t)}{dt} = -\frac{\mathbf{p}(t)}{\tau} + F_{ext}(t)$$

Fuerza externa debida al campo externo.

Tenemos: **Fuerza de la red**

$$\vec{F}_{red} = -\frac{\vec{p}(t)}{\tau} = -\frac{m\vec{v}}{\tau}$$

¿Qué fuerzas son proporcionales a la velocidad?